

Cours01 – Introduction à la programmation orientée-objet

L'objectif de cette séance est de faire une introduction aux concepts de programmation orientée-objet:

- Modéliser d'un concept ;
- Encapsulation de propriété privée et accès aux éléments publics
- Construire de nouveaux objets
- Définition des accesseurs et des mutateurs ;
- Comprendre la distinction entre une référence et une valeur ;
- Définir le comportement des classes par méthodes ;
- Surcharger des opérateurs usuels ;

|                                                                         |  |                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------|
| Activités en cours théorique :                                          |  |                                                              |
| - (20 min) Modélisation d'une classe                                    |  | Voiture                                                      |
| o Distinction entre classe, objet/instance, propriété/attribut, méthode |  |                                                              |
| - (20 min) Préparation d'un projet                                      |  | Phase 1 - Vecteur                                            |
| o Application vs Test Unitaire                                          |  |                                                              |
| - (20 min) Les constructeurs                                            |  | Phase 2 – défaut seulement                                   |
| o Par défaut                                                            |  |                                                              |
| o Par initialisation                                                    |  |                                                              |
| o Par copie                                                             |  |                                                              |
| - (15 min) Structure d'un test unitaire                                 |  | Test du constructeur                                         |
| - (15 min) Accesseurs                                                   |  |                                                              |
| Pause                                                                   |  |                                                              |
| - (15 min) Encapsulation                                                |  | Phase 2 – initialisation<br>Fonction Privée<br>Test Unitaire |
| - (15 min) Mutateur                                                     |  | Ajout à la classe + test unitaire                            |
| - (15 min) Méthode de service                                           |  | Additionner + Test unitaire                                  |
| - (3x15 min) Définition du concept de surcharge                         |  | toString<br>equals                                           |

Activités synchrones en laboratoire :

Les étudiants travaillent individuellement sur les exercices proposés dans le cours #1 (à venir).

- Exercices sur ... : Semaine de cours – Cours 01 – Laboratoire01 :: numéros ...